

1. Progressão Aritmética

Sequências numéricas com variações regulares aparecem frequentemente em fenômenos naturais, financeiros e científicos: depósitos mensais constantes, degraus de uma escada, cronogramas de treinamento e parcelamentos de compras. Quando a diferença entre termos consecutivos é rigorosamente constante, temos uma **Progressão Aritmética (PA)**.

1.1. Definição e conceito de razão

Definição

Uma sequência numérica $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ é denominada **Progressão Aritmética (PA)** se a diferença entre qualquer termo (a partir do segundo) e o seu antecessor imediato for constante. Essa constante é a **razão** da PA, indicada por r :

$$a_{n+1} - a_n = r \iff a_{n+1} = a_n + r \quad (\forall n \in \mathbb{N}^*).$$

Por exemplo, na sequência $(3, 7, 11, 15, 19)$, a razão é $r = 7 - 3 = 4$. Somando 4 a cada passo, determinamos o próximo elemento da sequência.

1.2. Classificação quanto à razão

O comportamento dos termos de uma PA depende exclusivamente do sinal de sua razão r :

- **Crescente** ($r > 0$): Cada termo é estritamente maior que o anterior ($a_1 < a_2 < a_3 < \dots$). Exemplo: $(2, 5, 8, 11, \dots)$, com $r = 3$.
- **Decrescente** ($r < 0$): Cada termo é estritamente menor que o anterior ($a_1 > a_2 > a_3 > \dots$). Exemplo: $(20, 16, 12, 8, \dots)$, com $r = -4$.
- **Constante ou Estacionária** ($r = 0$): Todos os termos são idênticos ($a_1 = a_2 = a_3 = \dots$). Exemplo: $(7, 7, 7, 7, \dots)$, com $r = 0$.

1.3. Propriedade do termo médio

Em qualquer trinca de termos consecutivos de uma PA (a, b, c) , o termo central é a **média aritmética** dos seus dois vizinhos imediatos:

$$b - a = c - b \iff 2b = a + c \iff b = \frac{a + c}{2}.$$

Essa propriedade permite adotar representações algébricas simétricas extremamente eficientes para problemas em que se conhecem relações de soma ou produto:

- Para 3 termos em PA: $(x - r, x, x + r)$. (A soma dos termos elimina a razão: soma $= 3x$).
- Para 4 termos em PA: $(x - 3y, x - y, x + y, x + 3y)$, com razão $2y$.
- Para 5 termos em PA: $(x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r)$.

1.4. Fórmula do termo geral

Observando a construção termo a termo a partir do primeiro elemento a_1 :

$$a_2 = a_1 + r$$

$$a_3 = a_2 + r = a_1 + 2r$$

$$a_4 = a_3 + r = a_1 + 3r$$

Generalizando para o n -ésimo termo, notamos que a razão r é adicionada exatamente $(n - 1)$ vezes a partir de a_1 :

$$a_n = a_1 + (n - 1)r.$$

De forma ainda mais ampla, podemos relacionar quaisquer dois termos a_n e a_k pela expressão:

$$a_n = a_k + (n - k)r.$$

1.5. Interpolação aritmética

Interpolar (ou inserir) k meios aritméticos entre dois extremos a e b significa construir uma PA finita cujo primeiro termo é $a_1 = a$ e cujo último termo é $a_N = b$. A nova sequência possuirá um total de:

$$N = k + 2 \text{ termos.}$$

Substituindo na fórmula do termo geral:

$$b = a + (k + 1)r \implies r = \frac{b - a}{k + 1}.$$

Determinada a razão r , basta somá-la sucessivamente a partir de a para gerar todos os meios intermediários.

1.6. Soma dos n primeiros termos

Conta a história da matemática que Carl Friedrich Gauss, aos dez anos de idade, assombrou seu professor ao somar instantaneamente os números inteiros de 1 a 100. Gauss percebeu que a soma de termos equidistantes dos extremos em uma PA é sempre constante:

$$1 + 100 = 101, \quad 2 + 99 = 101, \quad 3 + 98 = 101, \quad \dots$$

Em qualquer PA finita com n termos, temos $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$. Somando a sequência nos dois sentidos:

$$\begin{array}{r} S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \\ S_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 \\ \hline 2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \dots + (a_n + a_1) = n \cdot (a_1 + a_n) \end{array}$$

Logo, a soma dos n primeiros termos é dada por:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}.$$

2. Exemplos Resolvidos

2.1. Termo geral e verificação de pertinência

Exemplo 1: Cálculo de termo e verificação

Considere a PA dada por $(4, 11, 18, 25, \dots)$.

- Determine o termo geral a_n e calcule o valor de a_{30} .
- O número 284 pertence a essa sequência? Se sim, qual é a sua posição?

Resolução

a) Identificamos $a_1 = 4$ e a razão: $r = 11 - 4 = 7$. O termo geral é:

$$a_n = 4 + (n - 1) \cdot 7 = 4 + 7n - 7 = 7n - 3.$$

Para o trigésimo termo ($n = 30$):

$$a_{30} = 7(30) - 3 = 210 - 3 = 207.$$

b) Para verificar se 284 pertence à PA, igualamos $a_n = 284$:

$$7n - 3 = 284 \implies 7n = 287 \implies n = \frac{287}{7} = 41.$$

Como $n = 41$ é um número natural positivo, concluímos que 284 pertence à PA e ocupa a **41ª posição**.

2.2. Interpolação de meios aritméticos

Exemplo 2: Inserção de termos

Interpole 5 meios aritméticos entre os números 7 e 49. Escreva a PA resultante.

Resolução

Ao inserir 5 meios entre 7 e 49, a nova sequência terá $N = 5 + 2 = 7$ termos. Temos $a_1 = 7$ e $a_7 = 49$. Aplicamos a fórmula do termo geral:

$$a_7 = a_1 + (7 - 1)r \implies 49 = 7 + 6r \implies 42 = 6r \implies r = \frac{42}{6} = 7.$$

Adicionando sucessivamente a razão $r = 7$:

$$a_1 = 7$$

$$a_2 = 7 + 7 = 14$$

$$a_3 = 14 + 7 = 21$$

$$a_4 = 21 + 7 = 28$$

$$a_5 = 28 + 7 = 35$$

$$a_6 = 35 + 7 = 42$$

$$a_7 = 42 + 7 = 49$$

Os 5 meios aritméticos interpolados são 14, 21, 28, 35 e 42. A PA completa é (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49).

2.3. Problema clássico com incógnitas simétricas

Exemplo 3: Três termos desconhecidos com soma e produto

Três números formam uma PA crescente. Sabendo que a soma desses números é igual a 24 e o produto entre eles é igual a 440, determine esses três números.

Resolução

Representamos os três termos de modo simétrico: $(x - r, x, x + r)$.

1º passo (Usando a soma):

$$(x - r) + x + (x + r) = 24 \implies 3x = 24 \implies x = 8.$$

Substituindo $x = 8$, os termos são $(8 - r, 8, 8 + r)$.

2º passo (Usando o produto):

$$(8 - r) \cdot 8 \cdot (8 + r) = 440.$$

Dividindo ambos os membros por 8:

$$(8 - r)(8 + r) = \frac{440}{8} = 55.$$

Aplicando o produto notável da diferença de quadrados:

$$64 - r^2 = 55 \implies r^2 = 64 - 55 = 9 \implies r = \pm 3.$$

Como o problema afirma que a PA é **crescente**, devemos escolher a razão positiva $r = 3$.
Calculando os termos:

$$a_1 = 8 - 3 = 5, \quad a_2 = 8, \quad a_3 = 8 + 3 = 11.$$

Portanto, os três números procurados são 5, 8 e 11.

2.4. Soma aplicada a situações práticas**Exemplo 4: Planejamento financeiro com depósitos progressivos**

Para montar uma reserva financeira, uma estudante planeja guardar R\$ 100 no primeiro mês e, a cada mês seguinte, aumentar o valor guardado em R\$ 25 em relação ao mês anterior.

- a) Quanto ela guardará exatamente no 24º mês (final do 2º ano)?
- b) Qual será o total acumulado ao final desses 24 meses?

Resolução

Os valores mensais formam uma PA com primeiro termo $a_1 = 100$ e razão $r = 25$.

a) O valor guardado no 24º mês corresponde ao termo a_{24} :

$$a_{24} = a_1 + (24 - 1)r = 100 + 23 \cdot 25 = 100 + 575 = \text{R\$ } 675.$$

b) O total acumulado corresponde à soma dos 24 primeiros termos (S_{24}):

$$S_{24} = \frac{(a_1 + a_{24}) \cdot 24}{2} = (100 + 675) \cdot 12 = 775 \cdot 12.$$

Efetutando o cálculo:

$$775 \cdot 12 = 775 \cdot 10 + 775 \cdot 2 = 7750 + 1550 = 9300.$$

Portanto, ao final dos dois anos, ela terá acumulado um montante total de **R\$ 9.300,00**.

2.5. Erros clássicos a evitar

- **Não use n no lugar de $n - 1$:** A fórmula é $a_n = a_1 + (n - 1)r$, pois para ir do 1º ao n -ésimo termo avançamos $(n - 1)$ passos.
- **Contagem na interpolação:** Ao interpolar k termos, o número total de termos da PA é $n = k + 2$ (os k meios somados aos 2 extremos dados).
- **A posição n é sempre inteira e positiva:** Se ao procurar o índice de um termo você obtiver um número negativo ou não inteiro, isso significa que tal elemento **não** pertence à PA.

2.6. Teste sua compreensão

1. Qual é a soma dos 50 primeiros números pares positivos?

Resposta comentada: Os números pares positivos formam a PA $(2, 4, 6, \dots)$ com $a_1 = 2$ e $r = 2$. O 50º termo é $a_{50} = 2 + 49(2) = 100$. A soma é:

$$S_{50} = \frac{(2 + 100) \cdot 50}{2} = 102 \cdot 25 = 2550.$$

2. Se o 5º termo de uma PA é 18 e o 10º termo é 38, qual é a razão dessa PA?

Resposta comentada: Relacionamos dois termos quaisquer por $a_{10} = a_5 + (10 - 5)r \implies 38 = 18 + 5r \implies 20 = 5r \implies r = 4$.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

